

五味子木脂素治疗神经精神疾病作用机制及药物相互作用研究进展

姜静静¹ 余史丹² 娄月芬¹

(1 同济大学附属上海市第四人民医院药剂科,上海,200434; 2 联勤保障部队第 906 医院,宁波,315300)

摘要 五味子木脂素是中药五味子的主要活性物质,具有广泛的药理作用,尤其是对神经精神疾病的治疗作用,近年来开展了大量深入的研究。五味子木脂素可通过调节神经递质,抗氧化应激,抑制神经炎症反应,抑制细胞凋亡等途径发挥对阿尔茨海默病、抑郁、焦虑等疾病的治疗作用。五味子木脂素的生物转化及代谢清除过程中细胞色素 P450 酶系和药物转运体发挥了关键作用,临床上含有五味子木脂素的药物常与其他药物联合应用,合并用药时可能会发生基于药物代谢酶和转运体介导的药物相互作用。现对五味子木脂素治疗神经精神疾病的分子机制及药物相互作用进行归纳总结,以期五味子木脂素进一步的实验研究和临床应用奠定基础。

关键词 五味子木脂素; 神经精神疾病; 分子机制; 药物相互作用; 细胞色素 P450 酶系; 药物转运体

Therapeutic Mechanism of *Schisandra* Lignans Against Neuropsychiatric Diseases and Drug Interaction: A Review

JIANG Jingjing¹, YU Shidan², LOU Yuefen¹

(1 Department of Pharmacy, Shanghai Fourth People's Hospital Affiliated to Tongji University, Shanghai 200434, China;

2 906 Hospital of the Joint Logistics Support Force of the Chinese People's Liberation Army, Ningbo 315300, China)

Abstract *Schisandra* lignans are the main active substances of *Fructus Schisandrae Chinensis*, which have a wide range of pharmacological effects, especially in the treatment of neuropsychiatric diseases. In recent years, massive research on neuropsychiatric diseases have been conducted. *Schisandra* lignans exert effects in the treatment of Alzheimer's disease, depression, anxiety and other diseases by regulating neurotransmitters, anti-oxidative stress, inhibiting neuroinflammatory response and inhibiting cell apoptosis. Cytochrome P450 and drug transporters play a key role in the biotransformation and metabolic clearance of *Schisandra* lignans. In clinical practice, drugs containing *Schisandra* lignans are usually combined with other drugs to treat diseases, and in drug combination, drug interactions based on drug-metabolizing enzymes and mediated by transporters may occur. This article summarized the molecular mechanism of *Schisandra* lignans in the treatment of neuropsychiatric diseases and the drug interactions, providing a foundation for further experimental research and clinical application of *Schisandra* lignans.

Keywords *Schisandra* lignans; Neuropsychiatric diseases; Molecular mechanism; Drug interaction; Cytochrome P450; Drug transporter

中图分类号: R282; R244 文献标识码: A doi: 10.3969/j.issn.1673-7202.2022.23.025

五味子为木兰科植物五味子 [*Schisandrachinen-sis*(Turcz.) Baill], 习称“北五味子”, 或华中五味子 [*Schisandrasphenanthera* Rehd. et Wils.], 习称“南五味子”的干燥果实。始载于《神农本草经》, 位列上品, 味酸, 性温, 归肺、心、肾经, 具有收敛固涩, 益气生津, 补肾宁心之功效^[1]。木脂素是五味子中主要活性物质, 主要有五味子甲素、五味子乙素、五味子丙素、五味子醇甲、五味子醇乙、五味子酯甲、五味子酯乙、戈米辛等^[2]。研究发现, 五味子木脂素具有保肝, 抗肿瘤, 止咳, 保护神经等药理作用^[3-5]。近年来关于五味子木脂素对于神经及精神方面疾病如阿尔茨海默病、抑郁、焦虑等治疗作用逐渐被人们重视,

国内外学者对相关作用机制进行了大量深入的研究^[6-9]。此外, 五味子木脂素与免疫抑制剂、抗菌药物、抗肿瘤药物等合用时可能会发生基于药物代谢酶和 P-糖蛋白 (P-glycoprotein, P-gp) 转运体介导的药物相互作用。本文对五味子木脂素治疗神经精神疾病的分子机制及药物相互作用进行归纳总结, 以期五味子在神经精神疾病的临床应用提供参考。

1 五味子木脂素治疗神经精神疾病的分子机制

1.1 调节神经递质 中枢神经递质(Central Neuro-transmitter, CNT) 介导中枢神经细胞的活动和相互调节^[10]。研究发现 CNT 参与神经精神疾病的发

基金项目: 上海市卫生健康委员会科研课题(20194Y0202) ; 上海市临床药学重点专科建设项目(区属)

作者简介: 姜静静(1991. 08—), 女, 硕士, 主管药师, 研究方向: 药物代谢研究, E-mail: jiangjingj8@163.com

通信作者: 娄月芬(1974. 05—), 女, 硕士, 主任药师, 研究方向: 中药药理学及药物代谢研究, E-mail: louyuefen@sina.cn

生^[1-2],五味子木脂素成分可以通过调节 CNT 对神经精神疾病发挥治疗作用。

Wei 等^[3]研究了五味子木脂素对 APP/PS1 转基因小鼠的治疗效果,并将认知障碍改善与小鼠大脑中 CNT 及其代谢物的改变相关联。结果显示五味子木脂素可以改变小鼠大脑中 9 种 CNT 及其代谢物的水平,从而改善 APP/PS1 小鼠的学习和记忆障碍,该研究为五味子木脂素治疗阿尔茨海默病提供了一种新策略。对于失眠的治疗,五味子木脂素可通过提高下丘脑中 5-羟色胺和 γ -氨基丁酸的水平,降低谷氨酸等改善氯苯丙氨酸诱发的失眠^[4-5]。

Yan 等^[6]用强迫游泳实验研究了五味子木脂素的抗抑郁样作用,显示抗抑郁样活性可能与 5-羟色胺、去甲肾上腺素、多巴胺、 γ -氨基丁酸和谷氨酸系统的修饰有关。在抗焦虑方面,Chen 等^[7]使用明暗交替实验研究了五味子木脂素对束缚应激小鼠焦虑症的影响,结果表明五味子木脂素可通过调节皮质单胺递质和血浆皮质酮,有效逆转应激诱发的焦虑水平。

1.2 抗氧化应激 氧化应激是神经损伤和神经病变发展的危险因素之一^[8],抗氧化应激的治疗在神经精神疾病的预防和治疗中具有重要意义^[9]。五味子木脂素被认为是一种高度的抗氧化剂,在治疗神经精神疾病中发挥重要作用。Han 等^[10]研究了五味子木脂素对东莨菪碱诱导的小鼠学习和记忆障碍的保护作用,结果显示五味子木脂素可通过激活沉默信息调节因子 1/过氧化物酶体增殖物激活受体 γ 辅激活物(Peroxisome Proliferator-activated Receptor- γ Co-activator-1 α , PGC-1 α) 通路来增强抗氧化酶(超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶)的活性,抑制小鼠海马中丙二醛的形成,从而改善小鼠的学习和记忆障碍。Li 等^[11]研究了五味子木脂素对帕金森病的治疗作用,结果发现五味子木脂素可以通过提高谷胱甘肽过氧化物酶、过氧化氢酶和超氧化物歧化酶的活性水平,有效改善 1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶(Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, MPTP) 诱导的帕金森综合征小鼠的纹状体中行为、运动功能障碍、多巴胺水平、多巴胺能神经元和酪氨酸羟化酶阳性细胞的缺陷。

β 淀粉样蛋白(Amyloid β -protein, A β) 诱导的氧化应激在阿尔茨海默病的进展中起着至关重要的作用^[12],五味子木脂素成分可以通过抑制氧化应激,恢复大脑总抗氧化能力,增加超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶、谷胱甘肽和谷胱甘肽/谷胱甘肽二硫化物水平,降低丙二醛和谷胱甘肽二硫化物水

平^[23-24],从而有效地改善 A β_{1-42} 诱导的小鼠认知功能障碍。

此外,在五味子木脂素单体化合物的研究方面,五味子乙素可以通过调节 Nrf2/Keap1(核转录因子红系 2 相关因子 2/与 CNC 同源性相关的 Kelch 样红系细胞衍生蛋白 1) 介导的抗氧化途径,改善急性氧化应激引起神经损伤^[25]。五味子甲素可以通过抑制活性氧和一氧化氮合酶的过度产生,以及调节胞外信号调节激酶的磷酸化,磷脂酰肌醇 3-激酶/蛋白激酶 B 的比例和糖原合酶激酶 3 β 的去磷酸化来减轻神经损伤^[26]。

1.3 抑制神经炎症反应 小胶质细胞是中枢神经系统固有的巨噬细胞样免疫效应细胞,当神经元受损和受其他刺激时,小胶质细胞会变得过度反应,产生各种促炎症介质,从而导致甚至加剧神经元损伤^[27]。五味子木脂素成分可以抑制 A β_{1-42} 或者脂多糖诱导的小胶质细胞激活,降低炎症介质包括肿瘤坏死因子- α 、白细胞介素-1 β 和一氧化氮等的水平,可能机制与激活核因子 κ B/促分裂原活化的蛋白激酶信号通路或者抑制肿瘤坏死因子受体相关因子 6/核因子 κ B 和 JAK 激酶 2/信号转导及转录激活因子 3 信号通路关^[28-29]。

抑制 Toll 样受体 4/核因子 κ B 炎症信号通路是五味子发挥神经保护的另一个重要机制。Toll 样受体是炎症反应的强大调节因子^[30],核因子 κ B 是 Toll 样受体 4 的重要靶基因,而核因子 κ B 则在转录水平上调炎症介质的产生,因此抑制 Toll 样受体 4/核因子 κ B 炎症信号通路可以起到神经保护作用^[31]。研究表明五味子乙素可以抑制 Toll 样受体 4/核因子 κ B 信号通路,显著降低大鼠大脑中动脉缺血再灌注损伤后大鼠缺血皮质区核因子 κ B 活性,发挥神经保护作用^[32]。

另外,Zhou 等^[33]发现五味子甲素可以通过减少促炎细胞因子释放,并增加抗炎细胞因子生产,减轻缺血缺血性脑损伤导致的神经损伤,且该作用与 AMP 活化蛋白激酶/核转录因子红系 2 相关因子 2 途径的抗炎作用有关。五味子木脂素和圆柚酮联合治疗通过激活磷脂酰肌醇 3-激酶/蛋白激酶 B/糖原合酶激酶-3 β /哺乳动物雷帕霉素靶蛋白途径,降低炎症相关蛋白的水平,协同抑制细胞分泌 A β ,对阿尔茨海默病小鼠模型发挥神经保护作用^[34]。

1.4 抑制细胞凋亡、促进细胞增殖/分化 凋亡是细胞程序性死亡的一种形式,在调节机体正常发育和维持自稳态中起着重要作用。细胞凋亡涉及一系

列胞质内凋亡蛋白的活化及底物的裂解,目前的研究热点是胱天蛋白酶蛋白家族及 bcl-2(B 细胞淋巴瘤 2) 蛋白家族。五味子木脂素可以通过调节胱天蛋白酶蛋白家族及 bcl-2 蛋白家族的细胞凋亡信号通路,逆转 $A\beta$ 诱导的 PC12 细胞或原代神经元细胞的凋亡^[35-36]。

磷脂酰肌醇 3-激酶/蛋白激酶 B 信号通路参与五味子木脂素抑制神经凋亡的过程。蛋白激酶 B 是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,通过磷脂酰肌醇 3-激酶依赖途径既可以促进凋亡蛋白磷酸化,也能够促进抗凋亡基因的转录和表达,因此,抑制磷脂酰肌醇 3-激酶/蛋白激酶 B 信号通路可阻断神经元凋亡,发挥神经保护作用^[37]。研究发现益智 + 五味子木脂素联合给药,可以显著提高 Bcl-2 水平,降低胱天蛋白酶 3、BAD(B 细胞淋巴瘤 2 相关死亡蛋白) 和 Bax(B 细胞淋巴瘤 2 相关 X 蛋白) 水平,增加磷酸化磷脂酰肌醇 3-激酶/磷脂酰肌醇 3-激酶、磷酸化蛋白激酶 B/蛋白激酶 B、磷酸化哺乳动物雷帕霉素靶蛋白/哺乳动物雷帕霉素靶蛋白水平,说明益智 + 五味子木脂素可通过调节磷脂酰肌醇 3-激酶/蛋白激酶 B 通路抑制 β 淀粉样蛋白诱导的 PC12 细胞的凋亡^[38]。另外,五味子木脂素也可以通过抑制核苷酸结合寡聚化结构域样受体蛋白 1 炎症小体介导的神经元焦亡和神经元凋亡来改善阿尔茨海默病小鼠的认知障碍^[39]。

中风是一种非常严重的致残性疾病,目前尚无有效的治疗策略。作为替代方案,促进神经发生已被认为是针对中风后神经退行性病变的潜在预防措施^[40]。五味子甲素可以通过上调细胞分裂控制蛋白 42 同源物(Cell Division Control Protein 42 Homolog, Cdc42) 的表达水平促进脑卒中晚期神经祖细胞的再生,从而避免中风造成的缺血性损伤的影响^[41]。

2 五味子木脂素与其他药物相互作用

细胞色素 P450(Cytochrome P450, CYP) 和药物转运体 P-gp 在五味子木脂素的生物转化及代谢清除过程中发挥关键作用,同时五味子木脂素也影响 CYP 和 P-gp 的表达及活性^[42-43],因此,五味子木脂素与其他药物合用时可能会导致基于药物代谢酶和 P-gp 转运体介导的药物相互作用。在临床上五味子木脂素常与其他药物联合治疗,因此,研究其药物相互作用对临床合理、安全用药具有重要意义。

2.1 免疫抑制剂

2.1.1 他克莫司 他克莫司(Tacrolimus, FK506) 通

过细胞色素 P450 3A4 酶(Cytochrome P450 3A4, CYP3A4) 代谢,同时也是 P-gp 的底物和抑制剂。Qin 等^[44]对五酯片中 6 种木脂素(五味子甲素,五味子乙素,五味子丙素,五味子醇甲,五味子醇乙,五味子酯甲) 对 CYP3A/P-gp 介导的 FK506 吸收和代谢影响进行体内研究,体内研究表明大鼠联合给药 FK506 和 6 种不同的木脂素后,FK506 血药浓度均有不同程度的升高,体内暴露量增加。体外转运实验表明,五味子甲素、五味子乙素和五味子醇乙抑制 P-gp 介导的 FK506 外排。体外代谢研究表明,6 种木脂素剂量依赖性地抑制 FK506 的代谢。Qin 等^[45]研究也表明五酯片可以时间和剂量依赖性地增加 FK506 的血浆浓度-时间曲线下面积(Area Under the Curve, AUC)。另外一项实验研究了 FK506 对五酯片中木脂素药代动力学的影响,显示 FK506 可显著降低五味子木脂素的浓度,同时可显著降低五味子甲素、五味子醇甲、五味子酯甲和五味子乙素的 AUC^[46]。

2.1.2 环孢素 A 环孢素 A 是 CYP3A 和 P-gp 的底物。Fan 等^[47]采用生理药代动力学模型研究环孢素 A 与五酯胶囊的主要成分五味子甲素、五味子酯甲的药代动力学相互作用,单次和多次联合给药后,五味子酯甲对环孢素 A 的 AUC 分别增加了 47% 和 226%,五味子甲素对环孢素 A 的 AUC 分别增加了 8% 和 36%,说明五味子甲素、五味子酯甲均抑制了环孢素 A 的代谢,且五味子酯甲抑制程度更强。另外,有研究发现五味子木脂素对不同剂量的环孢素 A 药代动力学参数有不同程度的影响,联合给药后大剂量环孢素 A(37.8 mg/kg) 的 AUC_{0-48h} 和 C_{max} (最大浓度) 分别增加了 40.1% 和 13.1%。但低剂量环孢素 A(1.89 mg/kg) 的 AUC_{0-36h} 和 C_{max} 分别增加了 293.1% 和 84.1%,表明五酯片对低剂量环孢素 A 的药代动力学影响比大剂量更为显著,可能由于低剂量环孢素 A 对 CYP3A/P-gp 抑制剂或诱导剂更敏感^[48]。

2.2 抗菌药物

2.2.1 酮康唑 酮康唑为 P-gp 和 CYP3A4 强效抑制剂。分别将酮康唑和五味子木脂素戈米辛 G 与 CYP3A4 的活性位点对接,结果显示戈米辛 G 和酮康唑与活性位点之间的距离分别为 2.75 Å 和 2.10 Å,酮康唑与 CYP3A4 活性中心的距离更近,推测 CYP3A4 强抑制剂酮康唑容易抑制 gomisin G 的代谢^[49]。但二者相互作用的程度有待进一步的研究。

2.2.2 伏立康唑 伏立康唑主要经 CYP2C19 代

谢^[54],与五酯片(250 mg/kg) 单次或连续给药 14 d, $AUC_{0-\infty}$ 分别增加了 80.2% 和 66.4%, C_{max} 增加了 10.5%,说明五酯片影响伏立康唑的体内药代动力学过程,二者联合给药时伏立康唑可能需要调整剂量^[51]。

此外,王卓等^[52]对五味子乙素对阿霉素在大鼠体内的药代动力学影响进行研究,结果显示二者无药动学相互作用。

2.3 抗肿瘤药物

2.3.1 博舒替尼和伊马替尼 五味子酯甲和五味子醇乙对 CYP3A4 介导的博舒替尼和伊马替尼的代谢具有抑制作用,而五味子甲素无明显抑制作用。同时利用生理药代动力学模拟预测五味子木脂素会导致博舒替尼暴露量增加(AUC 增加 3 倍),但不会导致伊马替尼暴露量增加。说明五味子木脂素与博舒替尼的相互作用具有重要的临床意义,但需要进一步的临床研究来证实相互作用程度及其对临床结果的影响^[53]。

2.3.2 紫杉醇 紫杉醇是外排转运蛋白 P-gp 的底物,主要由肝脏代谢。Jin 等^[54]研究了五味子醇乙对大鼠口服和静脉给药紫杉醇药代动力学的影响。大鼠使用五味子醇乙(10 mg/kg 或 25 mg/kg) 预处理后,再口服(30 mg/kg) 或静脉内(0.5 mg/kg) 给予紫杉醇,紫杉醇的口服药代动力学参数 AUC_{0-24h} 和 C_{max} 显著增加,但静脉注射紫杉醇的药代动力学参数没有显著变化。同时五味子醇乙使紫杉醇的口服生物利用度增加了约 3 倍,因此二者同时使用可能有利于紫杉醇的口服给药。

2.3.3 环磷酰胺 环磷酰胺是一种烷化抗癌药和强效免疫抑制剂,5%~10% 环磷酰胺被 CYP3A 转化为无活性代谢物 2-脱氯乙基环磷酰胺和副产物氯乙醛,氯乙醛会产生肝毒性、神经毒性和肾毒性。五味子木脂素预处理大鼠后再给药环磷酰胺,可降低氯乙醛和 2-脱氯乙基环磷酰胺的生成,使 2-脱氯乙基环磷酰胺的 C_{max} 和 AUC 显著降低,表明五味子木脂素会降低环磷酰胺毒性代谢物的产生,可用作环磷酰胺治疗的辅助药物^[55-56]。

2.4 其他药物 华法林的药物代谢速度主要受 CYP2C9 影响,研究表明戈米辛 G 对 CYP2C9 具有抑制作用,能够影响华法林的 T_{max} (达峰时间) 和 $t_{1/2}$ (半衰期) 等药代动力学参数^[57]。他林洛尔是 P-gp 的底物,同时给药后五味子提取物使他林洛尔的 AUC_{0-24h} 、 C_{max} 和 $t_{1/2}$ 分别增加了 47%、51% 和 7%,表明五味子木脂素显著抑制了人体的 P-gp,进而影

响他林洛尔的体内药动学过程。因此,使用五味子木脂素的患者,当接受主要由 P-糖蛋白转运的药物治疗时可能需要调整剂量^[58]。

3 小结与展望

神经精神疾病如阿尔茨海默病、抑郁、焦虑等是一个重要的社会公共卫生问题,此类疾病发病率高,致残和死亡率高,因此,及时、有效地治疗神经精神疾病尤为重要。但是,目前世界范围内有效的治疗药物和方法非常有限,寻找安全有效且价格低廉的治疗神经精神疾病的药物仍然是艰巨的任务^[59]。

木脂素是中药五味子中含量较高的一种活性成分,可通过调节神经递质、减轻过炎症、抗氧化应激和抗细胞凋亡等多靶点、多途径发挥对神经精神疾病治疗作用,因此,有望成为治疗神经精神疾病的潜在药物。本综述总结分析了五味子木脂素治疗神经精神疾病的分子作用机制,为未来其神经保护作用的详细分子机制的研究提供科学基础。研究表明五味子总木脂素和木脂素类单体均表现较好的神经保护作用,但目前的研究主要以细胞或动物实验为主,临床试验研究较少。为了五味子木脂素在治疗神经精神疾病的应用上提供更科学、有效的数据依据,需要在深入了解五味子木脂素分子作用机制的基础上,进一步的进行大样本、多中心的临床对照研究,评估五味子木脂素治疗神经精神疾病的有效性、安全性。

研究显示五味子木脂素可通过影响 CYP450 酶及 P-gp 的活性与抗菌药物、抗肿瘤药物、免疫抑制剂等产生相互作用,从而影响自身和联合药物的体内处置过程。五味子木脂素药物相互作用的结果有可能产生有益的影响,例如增加紫杉醇的生物利用度,增加他克莫司的体内暴露量进而增加药效,降低环磷酰胺的毒性等;也有可能产生不利的影响如增加药物体内暴露量可能会使毒性也增加。因此,含有五味子木脂素的药物临床联合用药时须引起警惕,对临床患者进行密切观察,必要时监测药物血药浓度。同时,需要进行更多的五味子木脂素的临床安全性的试验、调查和验证,保证临床合理、安全地使用含有五味子木脂素的药物。

参考文献

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 [M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020: 68, 255.
- [2] Szopa A, Ekiert R, Ekiert H. Current knowledge of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. (Chinese magnolia vine) as a medicinal plant species: a review on the bioactive components, pharmacological properties, analytical and biotechnological studies [J]. Phytochem Rev,

- 2017,16(2):195-218.
- [3] Wang Z, Yu K, Hu Y, et al. Schisantherin A induces cell apoptosis through ROS/JNK signaling pathway in human gastric cancer cells [J]. *Biochem Pharmacol*,2020,173:113673.
 - [4] Zhong S, Nie YC, Gan ZY, et al. Effects of Schisandra chinensis extracts on cough and pulmonary inflammation in a cough hypersensitivity guinea pig model induced by cigarette smoke exposure [J]. *J Ethnopharmacol*,2015,165:73-82.
 - [5] Xu M, Xiao F, Wang M, et al. Schisantherin B Improves the Pathological Manifestations of Mice Caused by Behavior Desperation in Different Ages-Depression with Cognitive Impairment [J]. *Biomol Ther(Seoul)*, 2019,27(2):160-167.
 - [6] Wang M, Lin F, Zhang X, et al. Combination of Alpinia Oxyphylla Fructus and Schisandra Chinensis Fructus ameliorates aluminum-induced Alzheimer's disease via reducing BACE1 expression [J]. *J Chem Neuroanat*,2022,25(126):102180.
 - [7] Yan T, Wang N, Liu B, et al. Schisandra chinensis ameliorates depressive-like behaviors by regulating microbiota-gut-brain axis via its anti-inflammation activity [J]. *Phytother Res*,2021,5(1):289-296.
 - [8] Tan L, Yang Y, Peng J, et al. Schisandra chinensis(Turcz.) Baill. essential oil exhibits antidepressant-like effects and against brain oxidative stress through Nrf2/HO-1 pathway activation [J]. *Metab Brain Dis*,2022,37(7):2261-2275.
 - [9] Yan T, Liu B, Li F, et al. Schizandrin ameliorates behavioral disorders in hepatic injury mice via regulation of oxidative stress and neuroinflammation [J]. *Immunopharmacol Immunotoxicol*,2021,43(2):212-222.
 - [10] Li N, Liu J, Wang M, et al. Sedative and hypnotic effects of Schizandrin B through increasing GABA/Glu ratio and upregulating the expression of GABAA in mice and rats [J]. *Biomed Pharmacother*, 2018,103:509-516.
 - [11] Kandimalla R, Reddy PH. Therapeutics of Neurotransmitters in Alzheimer's Disease [J]. *J Alzheimers Dis*,2017,57(4):1049-1069.
 - [12] Brennenstuhl H, Jung-Klawitter S, Assmann B, et al. Inherited Disorders of Neurotransmitters: Classification and Practical Approaches for Diagnosis and Treatment [J]. *Neuropediatrics*,2019,50(1):2-14.
 - [13] Wei BB, Liu MY, Chen ZX, et al. Schizandrin ameliorates cognitive impairment and attenuates A β deposition in APP/PS1 transgenic mice: involvement of adjusting neurotransmitters and their metabolite changes in the brain [J]. *Acta Pharmacol Sin*,2018,39(4):616-625.
 - [14] Wang M, Li N, Jing S, et al. Schizandrin B exerts hypnotic effects in PCPA-treated rats by increasing hypothalamic 5-HT and γ -aminobutyric acid levels [J]. *Exp Ther Med*,2020,20(6):142.
 - [15] Li N, Liu J, Wang M, et al. Sedative and hypnotic effects of Schizandrin B through increasing GABA/Glu ratio and upregulating the expression of GABAA in mice and rats [J]. *Biomed Pharmacother*, 2018,103:509-516.
 - [16] Yan T, Xu M, Wu B, et al. The effect of Schisandra chinensis extracts on depression by noradrenergic, dopaminergic, GABAergic and glutamatergic systems in the forced swim test in mice [J]. *Food Funct*,2016,7(6):2811-2819.
 - [17] Chen WW, He RR, Li YF, et al. Pharmacological studies on the anxiolytic effect of standardized Schisandra lignans extract on restraint-stressed mice [J]. *Phytomedicine*,2011,18(13):1144-1147.
 - [18] Singh A, Kukreti R, Saso L, et al. Oxidative Stress: A Key Modulator in Neurodegenerative Diseases [J]. *Molecules*,2019,24(8):1583.
 - [19] Nosaka N, Okada A, Tsukahara H. Effects of Therapeutic Hypothermia for Neuroprotection from the Viewpoint of Redox Regulation [J]. *Acta Med Okayama*,2017,71(1):1-9.
 - [20] Han Y, Yang H, Li L, et al. Schisanhenol improves learning and memory in scopolamine-treated mice by reducing acetylcholinesterase activity and attenuating oxidative damage through SIRT1-PGC-1 α -Tau signaling pathway [J]. *Int J Neurosci*,2019,129(2):110-118.
 - [21] Li CL, Tsuang YH, Tsai TH. Neuroprotective Effect of Schisandra Chinensis on Methyl-4-Phenyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridine-Induced Parkinsonian Syndrome in C57BL/6 Mice [J]. *Nutrients*,2019,11(7):.
 - [22] Butterfield DA, Boyd-Kimball D. Oxidative Stress, Amyloid- β Peptide, and Altered Key Molecular Pathways in the Pathogenesis and Progression of Alzheimer's Disease [J]. *J Alzheimers Dis*,2018,62(3):1345-1367.
 - [23] Zhao X, Liu C, Xu M, et al. Total Lignans of Schisandra chinensis Ameliorates A β ₁₋₄₂-Induced Neurodegeneration with Cognitive Impairment in Mice and Primary Mouse Neuronal Cells [J]. *PLoS One*, 2016,11(4):e0152772.
 - [24] Li X, Zhao X, Xu X, et al. Schisantherin A recovers A β -induced neurodegeneration with cognitive decline in mice [J]. *Physiol Behav*, 2014,132:10-16.
 - [25] Wu Y, Li ZC, Yao LQ, et al. Schizandrin B alleviates acute oxidative stress via modulation of the Nrf2/Keap1-mediated antioxidant pathway [J]. *Appl Physiol Nutr Metab*,2019,44(1):1-6.
 - [26] Zhang LQ, Sa F, Chong CM, et al. Schisantherin A protects against 6-OHDA-induced dopaminergic neuron damage in zebrafish and cytotoxicity in SH-SY5Y cells through the ROS/NO and AKT/GSK3 β pathways [J]. *J Ethnopharmacol*,2015,170:8-15.
 - [27] Calabrese V, Santoro A, Monti D, et al. Aging and Parkinson's Disease: Inflammaging, neuroinflammation and biological remodeling as key factors in pathogenesis [J]. *Free Radic Biol Med*,2018,115:80-91.
 - [28] Yang B, Han W, Han H, et al. Lignans from Schisandra chinensis rattan stems suppresses primary A β ₁₋₄₂-induced microglia activation via NF- κ B/MAPK signaling pathway [J]. *Nat Prod Res*,2019,33(18):2726-2729.
 - [29] Song F, Zeng K, Liao L, et al. Schizandrin A Inhibits Microglia-Mediated Neuroninflammation through Inhibiting TRAF6-NF- κ B and Jak2-Stat3 Signaling Pathways [J]. *PLoS One*, 2016, 11(2):e0149991.
 - [30] Kumar V. Toll-like receptors in the pathogenesis of neuroinflammation [J]. *J Neuroimmunol*,2019,332:16-30.
 - [31] Tang S, Yan LR, Ma ZG, et al. Influences of the TLR4/NF- κ B pathway on memory function and inflammatory factors in rats with cerebral

- small vessel disease [J]. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*, 2019, 23 (14): 6264-6271.
- [32] Fan X, Elkin K, Shi Y, et al. Schisandrin B improves cerebral ischemia and reduces reperfusion injury in rats through TLR4/NF- κ B signaling pathway inhibition [J]. *Neurol Res*, 2020, 42(8): 693-702.
- [33] Zhou F, Wang M, Ju J, et al. Schisandrin A protects against cerebral ischemia-reperfusion injury by suppressing inflammation and oxidative stress and regulating the AMPK/Nrf2 pathway regulation [J]. *Am J Transl Res*, 2019, 11(1): 199-209.
- [34] Qi Y, Cheng X, Gong G, et al. Synergistic neuroprotective effect of schisandrin and nootkatone on regulating inflammation, apoptosis and autophagy via the PI3K/AKT pathway [J]. *Food Funct*, 2020, 11 (3): 2427-2438.
- [35] Yang BY, Han W, Han H, et al. Effects of Lignans from Schisandra chinensis Rattan Stems against A β ₁₋₄₂-Induced Memory Impairment in Rats and Neurotoxicity in Primary Neuronal Cells [J]. *Molecules*, 2018, 23(4): 870.
- [36] Zhang YH, Zhao ZY, Wang BJ, et al. Protective effect of Schisandra chinensis lignans on hypoxia-induced PC12 cells and signal transduction [J]. *J Toxicol Environ Health A*, 2018, 81(24): 1224-1230.
- [37] Guo S, Wang J, Xu H, et al. Classic Prescription, Kai-Xin-San, Ameliorates Alzheimer's Disease as an Effective Multitarget Treatment: From Neurotransmitter to Protein Signaling Pathway [J]. *Oxid Med Cell Longev*, 2019, 2019: 9096409.
- [38] Qi Y, Cheng X, Gong G, et al. Synergistic neuroprotective effect of schisandrin and nootkatone on regulating inflammation, apoptosis and autophagy via the PI3K/AKT pathway [J]. *Food Funct*, 2020, 11 (3): 2427-2438.
- [39] Li Q, Wang Q, Guan H, et al. Schisandrin Inhibits NLRP1 Inflammation-Mediated Neuronal Pyroptosis in Mouse Models of Alzheimer's Disease [J]. *Neuropsychiatr Dis Treat*, 2021, 17: 261-268.
- [40] Kahroba H, Ramezani B, Maadi H, et al. The role of Nrf2 in neural stem/progenitors cells: From maintaining stemness and self-renewal to promoting differentiation capability and facilitating therapeutic application in neurodegenerative disease [J]. *Ageing Res Rev*, 2021, 65: 101211.
- [41] Zong W, Gouda M, Cai E, et al. The Antioxidant Phytochemical Schisandrin A Promotes Neural Cell Proliferation and Differentiation after Ischemic Brain Injury [J]. *Molecules*, 2021, 26(24): 7466.
- [42] Wang B, Yang S, Hu J, et al. Multifaceted interaction of the traditional Chinese medicinal herb Schisandra chinensis with cytochrome P450-mediated drug metabolism in rats [J]. *J Ethnopharmacol*, 2014, 155(3): 1473-1482.
- [43] Liang Y, Zhou Y, Zhang J, et al. In vitro to in vivo evidence of the inhibitor characteristics of Schisandra lignans toward P-glycoprotein [J]. *Phytomedicine*, 2013, 20(11): 1030-1038.
- [44] Qin XL, Chen X, Wang Y, et al. In vivo to in vitro effects of six bioactive lignans of Wuzhi tablet (Schisandra sphenanthera extract) on the CYP3A/P-glycoprotein-mediated absorption and metabolism of tacrolimus [J]. *Drug Metab Dispos*, 2014, 42(1): 193-199.
- [45] Qin XL, Li JL, Wang SH, et al. Co-administration of Wuzhi tablet (Schisandra sphenanthera extract) alters tacrolimus pharmacokinetics in a dose-and time-dependent manner in rats [J]. *J Ethnopharmacol*, 2020, 263: 113233.
- [46] Qin XL, Chen X, Zhong GP, et al. Effect of Tacrolimus on the pharmacokinetics of bioactive lignans of Wuzhi tablet (Schisandra sphenanthera extract) and the potential roles of CYP3A and P-gp [J]. *Phytomedicine*, 2014, 21(5): 766-772.
- [47] Fan J, Chen L, Lu X, et al. The Pharmacokinetic Prediction of Cyclosporin A after Coadministration with Wuzhi Capsule [J]. *AAPS PharmSciTech*, 2019, 20(6): 247.
- [48] Xue XP, Qin XL, Xu C, et al. Effect of Wuzhi tablet (Schisandra sphenanthera extract) on the pharmacokinetics of cyclosporin A in rats [J]. *Phytother Res*, 2013, 27(8): 1255-1259.
- [49] Xiaoyang L, Chenming N, Chengqing L, et al. Drug-drug interaction prediction between ketoconazole and anti-liver cancer drug Gomisins G [J]. *Afr Health Sci*, 2015, 15(2): 590-593.
- [50] Lee J, Ng P, Hamandi B, et al. Effect of Therapeutic Drug Monitoring and Cytochrome P450 2C19 Genotyping on Clinical Outcomes of Voriconazole: A Systematic Review [J]. *Ann Pharmacother*, 2021, 55 (4): 509-529.
- [51] Yuan F, Liang X, Chen X, et al. CYP2C19 is involved in the effect of Wuzhi tablet (Schisandra sphenanthera extract) and its constituents on the pharmacokinetics of intravenous voriconazole [J]. *Pharmazie*, 2020, 75(11): 559-564.
- [52] 王卓, 王湛博, 程亚楠, 等. 五味子乙素对阿霉素在大鼠体内的药代动力学影响 [J]. *中国药科大学学报*, 2018, 49(5): 610-615.
- [53] Adiwidjaja J, Boddy AV, McLachlan AJ. Potential for pharmacokinetic interactions between Schisandra sphenanthera and bosutinib, but not imatinib: in vitro metabolism study combined with a physiologically-based pharmacokinetic modelling approach [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2020, 86(10): 2080-2094.
- [54] Jin J, Bi H, Hu J, et al. Enhancement of oral bioavailability of paclitaxel after oral administration of Schisandrol B in rats [J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2010, 31(4): 264-268.
- [55] Zhai J, Zhang F, Gao S, et al. Schisandra chinensis extract decreases chloroacetaldehyde production in rats and attenuates cyclophosphamide toxicity in liver, kidney and brain [J]. *J Ethnopharmacol*, 2018, 210: 223-231.
- [56] Chen L, Xiong X, Hou X, et al. Wuzhi capsule regulates chloroacetaldehyde pharmacokinetics behaviour and alleviates high-dose cyclophosphamide-induced nephrotoxicity and neurotoxicity in rats [J]. *Basic Clin Pharmacol Toxicol*, 2019, 125(2): 142-151.
- [57] 郭欣君, 苏宏泉, 赵颖超, 等. 心血管药物戈米辛 G 对华法林药代动力学的影响 [J]. *中国医药*, 2018, 13(12): 1786-1790.
- [58] Fan L, Mao XQ, Tao GY, et al. Effect of Schisandra chinensis extract and Ginkgo biloba extract on the pharmacokinetics of talinolol in healthy volunteers [J]. *Xenobiotica*, 2009, 39(3): 249-254.
- [59] Erkinen MG, Kim MO, Geschwind MD. Clinical Neurology and Epidemiology of the Major Neurodegenerative Diseases [J]. *Cold Spring Harb Perspect Biol*, 2018, 10(4): a033118.

(2021 - 10 - 21 收稿 本文编辑: 芮莉莉)